

Лабораторная работа № 6

**Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой
Unix на уровне командной строки**

Пириев Керем

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	3.1 Определение домашнего каталога	7
3.2	3.2 Работа с каталогом /tmp	7
3.3	3.3 Проверка наличия каталога cron	8
3.4	3.4 Содержимое домашнего каталога	9
3.5	3.5 Создание и удаление каталогов	9
3.6	3.6 Работа с командой man	10
3.7	3.7 Работа с историей команд	10
4	Вывод	12
5	Контрольные вопросы	13
5.1	1. Что такое командная строка?	13
5.2	2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога?	13
5.3	3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена?	13
5.4	4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах?	14
5.5	5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной командой?	14
5.6	6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных командах?	14
5.7	7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения?	14
5.8	8. Пример запуска нескольких команд в одной строке:	15
5.9	9. Что такое символы экранирования?	15
5.10	10. Вывод команды ls -l:	15
5.11	11. Что такое относительный путь?	15
5.12	12. Как получить информацию о команде?	15
5.13	13. Какая клавиша для автодополнения команд?	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

3.1	Определение домашнего каталога	7
3.2	Просмотр содержимого каталога	7
3.3	Просмотр с правами доступа и владельцем	8
3.4	Просмотр скрытых файлов и комбинация опций	8
3.5	Проверка наличия каталога cron	9
3.6	Содержимое домашнего каталога	9
3.7	Создание и удаление каталогов	10
3.8	Работа с командой map	10
3.9	Работа с историей команд	11

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Задание

1. Определить домашний каталог пользователя.
2. Изучить содержимое каталогов с помощью команды `ls` и её опций (`-l`, `-a`, `-la`).
3. Проверить наличие подкаталога `cron` в каталоге `/var/spool`.
4. Изучить содержимое домашнего каталога.
5. Создать и удалить каталоги с помощью команд `mkdir`, `rmdir`, `rm`.
6. Изучить справку по команде `ls` с помощью `man`.
7. Просмотреть историю выполненных команд.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 3.1 Определение домашнего каталога

С помощью команды `pwd` был определен абсолютный путь домашнего каталога пользователя (рис. Рисунок 3.1).

```
kerem@fedora:~$ pwd
/home/kerem
kerem@fedora:~$
```

Рисунок 3.1: Определение домашнего каталога

3.2 3.2 Работа с каталогом /tmp

Просмотр содержимого каталога был выполнен с помощью команды `ls` (рис. Рисунок 3.2).

```
kerem@fedora:~$ pwd
/home/kerem
kerem@fedora:~$ ls
backup  file.txt  lab11  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
conf.txt  lab10  lab11.pdf.odt  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
kerem@fedora:~$
```

Рисунок 3.2: Просмотр содержимого каталога

Права доступа, владелец, размер и дата изменения файлов были выведены с помощью опции `-l` (рис. Рисунок 3.3).

```

kerem@fedora:~$ ls -l
итого 636
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 132 мая 4 04:10 backup
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 720 апр 9 02:38 conf.txt
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 2834 апр 9 02:26 file.txt
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 134 мая 10 01:41 lab10
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 274 мая 10 02:10 lab11
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 642915 мая 10 02:43 lab11.pdf.odt
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 Видео
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 Документы
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 202 мая 26 22:57 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 50 апр 9 02:27 Изображения
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 Музыка
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 Шаблоны
kerem@fedora:~$

```

Рисунок 3.3: Просмотр с правами доступа и владельцем

Просмотр скрытых файлов (начинающихся с `.`) и их комбинация с развернутым выводом были выполнены командами `ls -a` и `ls -la` (рис. Рисунок 3.4).

```

kerem@fedora:~$ ls -a
.          .config      .mozilla      Загрузки
..         conf.txt     .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid  Изображения
backup     file.txt     .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid  Музыка
.bash_history .gnupg      .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid  Общедоступные
.bash_logout lab10       .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid  'Рабочий стол'
.bash_profile lab11      .vboxclient-seamless-tty2-control.pid    Шаблоны
.bashrc    lab11.pdf.odt Видео
.cache     .local      Документы
kerem@fedora:~$

```

Рисунок 3.4: Просмотр скрытых файлов и комбинация опций

3.3 3.3 Проверка наличия каталога cron

Наличие подкаталога `cron` в директории `/var/spool` было проверено командой `ls -l /var/spool | grep cron` (рис. Рисунок 3.5). Вывод показал, что каталог отсутствует.


```

kerem@fedora:~$ ls -la
итого 672
drwx----- 1 kerem kerem  914 мая 29 00:45 .
drwxr-xr-x 1 root root   10 апр  8 21:18 ..
drwxr-xr-x 1 kerem kerem  132 мая  4 04:10 backup
-rw----- 1 kerem kerem 3245 мая 26 23:26 .bash_history
-rw-r--r-- 1 kerem kerem   18 июл 23 2025 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 kerem kerem  144 июл 23 2025 .bash_profile
-rw-r--r-- 1 kerem kerem  522 июл 23 2025 .bashrc
drwx----- 1 kerem kerem  502 мая 26 23:21 .cache
drwxr-xr-x 1 kerem kerem  346 мая 26 23:21 .config
-rw-r--r-- 1 kerem kerem   720 апр  9 02:38 conf.txt
-rw-r--r-- 1 kerem kerem 2834 апр  9 02:26 file.txt
drwx----- 1 kerem kerem  158 мая 26 23:24 .gnupg
drwxr-xr-x 1 kerem kerem  134 мая 10 01:41 lab10
drwxr-xr-x 1 kerem kerem  274 мая 10 02:10 lab11
-rw-r--r-- 1 kerem kerem 642915 мая 10 02:43 lab11.pdf.odt
drwx----- 1 kerem kerem   20 апр  8 21:18 .local
drwxr-xr-x 1 kerem kerem   48 апр  9 02:30 .mozilla
-rw-r----- 1 kerem kerem    5 мая 29 00:44 .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
-rw-r----- 1 kerem kerem    5 мая 29 00:44 .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
-rw-r----- 1 kerem kerem    5 мая 29 00:44 .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
-rw-r----- 1 kerem kerem    5 мая 29 00:44 .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
-rw-r----- 1 kerem kerem    5 мая 29 00:44 .vboxclient-seamless-tty2-control.pid
drwxr-xr-x 1 kerem kerem    0 апр  8 21:18 Видео
drwxr-xr-x 1 kerem kerem    0 апр  8 21:18 Документы
drwxr-xr-x 1 kerem kerem  202 мая 26 22:57 Загрузки
drwxr-xr-x 1 kerem kerem    0 апр  8 21:18 Изображения
drwxr-xr-x 1 kerem kerem    0 апр  8 21:18 Музыка
drwxr-xr-x 1 kerem kerem    0 апр  8 21:18 Общедоступные
drwxr-xr-x 1 kerem kerem    0 апр  8 21:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x 1 kerem kerem    0 апр  8 21:18 Шаблоны

```

Рисунок 3.5: Проверка наличия каталога cron

3.4 3.4 Содержимое домашнего каталога

Содержимое домашнего каталога вновь было выведено с помощью команды `ls -l` для проверки текущей файловой структуры (рис. Рисунок 3.6).

```

kerem@fedora:~$ ls -l /var/spool | grep cron
drwxr-xr-x 1 root root 66 окт 23 2025 anacron
drwx----- 1 root root  0 авг  6 2025 cron

```

Рисунок 3.6: Содержимое домашнего каталога

3.5 3.5 Создание и удаление каталогов

Были созданы каталоги `newdir`, `newdir/morefun`, `letters`, `memos`, `misk` командой `mkdir`. Пустые каталоги удалены через `rmdir`, а непустые (и принудительно) — командами `rm` и `rm -r` (рис. Рисунок 3.7).

```

kerem@fedora:~$ ls -l
итого 636
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 132 мая 4 04:10 backup
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 720 апр 9 02:38 conf.txt
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 2834 апр 9 02:26 file.txt
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 134 мая 10 01:41 lab10
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 274 мая 10 02:10 lab11
-rw-r--r--. 1 kerem kerem 642915 мая 10 02:43 lab11.pdf.odt
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 Видео
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 Документы
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 202 мая 26 22:57 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 50 апр 9 02:27 Изображения
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 Музыка
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 kerem kerem 0 апр 8 21:18 Шаблоны

```

Рисунок 3.7: Создание и удаление каталогов

3.6 3.6 Работа с командой man

Справка по команде `ls` и её опциям (`-R`, `-lt`) была изучена через встроенное руководство `man ls` (рис. Рисунок 3.8).

```

kerem@fedora:~$ mkdir newdir
kerem@fedora:~$ mkdir newdir/morefun
kerem@fedora:~$ mkdir letters memos misk
kerem@fedora:~$ rmdir letters memos misk
kerem@fedora:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
kerem@fedora:~$ rm -r newdir/morefun
kerem@fedora:~$ man ls
kerem@fedora:~$

```

Рисунок 3.8: Работа с командой man

3.7 3.7 Работа с историей команд

С помощью команды `history` был выведен пронумерованный список последних выполненных команд в терминале (рис. Рисунок 3.9).

```
kerem@fedora:~$ history
 1  more /etc/os-release
 2  sudo dnf update && suda dnf upgrade
 3  ls /etc > file.txt
 4  ls ~ >> file.txt
 5  grep "\.conf" file.txt > conf.txt
 6  mkdir ~/lab10
 7  cd ~/lab10
 8  mkdir -p ~/lab10
 9  cd ~/lab10
10  nano backup.sh
11  chmod +x backup.sh
12  ./backup.sh
13  ls -la ~/backup/
14  nano args.sh
15  chmod +x args.sh
16  ./args.sh a b c d e f g h i j k l
17  nano myls.sh
18  chmod +x myls.sh
19  ./mysls.sh
20  ./mylsh.sh ~
21  ./mysls.sh ~
22  nano countext.sh
23  chmod +x countext.sh
24  touch ~/lab10/test1.txt
25  touch ~/lab10/test2.txt
26  touch ~/lab10/script.sh
27  ./countext.sh .txt ~/lab10
28  cd ~/lab10
29  ./backup.sh
30  ./args.sh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31  ./mysls.sh
32  ./countext.sh .txt ~/lab10
33  rm -rf ~/lab10
34  nano script1.sh
35  cat > test.txt << EOF
36  Hello World
37  HELLO world
38  Hi there
39  This is a Test.
40  Another line with Hello
```

Рисунок 3.9: Работа с историей команд

4 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы приобретены практические навыки работы с командной строкой Unix. Изучены и отработаны следующие команды и их опции:

Команда	Назначение	Основные опции
pwd	Показать текущий каталог	—
cd	Перемещение по файловой системе	—
ls	Просмотр содержимого каталога	-l, -a, -R, -t
mkdir	Создание каталогов	-p, -m
rmdir	Удаление пустых каталогов	-p
rm	Удаление файлов и каталогов	-r, -f, -i
man	Получение справки	—
history	Просмотр истории команд	—

Полученные навыки позволяют эффективно взаимодействовать с операционной системой через командную строку.

5 Контрольные вопросы

5.1 1. Что такое командная строка?

Командная строка это интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, где команды вводятся в виде текста построчно.

5.2 2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога?

Команда `pwd`. Пример: `pwd` покажет `/home/liveuser`.

5.3 3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена?

`ls -F`. Пример: `ls -F` выводит `/` для каталогов, `*` для исполняемых файлов, `@` для ссылок.

5.4 4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах?

Использовать опцию `a`. Пример: `ls -a`.

5.5 5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной командой?

- Файл: `rm filename`
- Пустой каталог: `rmdir dirname`
- Каталог с файлами: `rm -r dirname` Да, командой `rm -r` можно удалить и файлы, и каталоги.

5.6 6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных командах?

Команда `history`.

5.7 7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения?

`! :s//` Пример: `!5:s/ls/ll/`

5.8 8. Пример запуска нескольких команд в одной строке:

```
cd /tmp; ls -l; pwd
```

5.9 9. Что такое символы экранирования?

Символы, отменяющие специальное значение других символов. Пример: `echo $100` выведет `$100`, а не значение переменной.

5.10 10. Вывод команды `ls -l`:

`drwxr-xr-x. 2 liveuser liveuser 40 Mar 19 16:40 Desktop d` - тип файла (каталог) `rwxr-xr-x` - права доступа `2` - число ссылок `liveuser` - владелец `liveuser` - группа `40` - размер
`Mar 19 16:40` - дата `Desktop` - имя

5.11 11. Что такое относительный путь?

Путь относительно текущего каталога. Относительный: `cd newdir`. Абсолютный: `cd /home/liveuser/newdir`.

5.12 12. Как получить информацию о команде?

Команда `man` . Пример: `man ls`.

5.13 13. Какая клавиша для автодополнения команд?

Клавиша `Tab`.

Список литературы

1. *Newham C.* Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. — O'Reilly Media, 2005. — 354 p. — (In a Nutshell). — ISBN 0596009658. — URL: <http://www.amazon.com/Learning-bash-Shell-Programming-Nutshell/dp/0596009658>.
2. *Robbins A.* Bash Pocket Reference. — O'Reilly Media, 2016. — 156 p. — ISBN 978-1491941591.
3. *Zarrelli G.* Mastering Bash. — Packt Publishing, 2017. — 502 p. — ISBN 9781784396879.
4. *Таненбаум Э., Бос Х.* Современные операционные системы.. — 4-е изд. — СПб. : Питер, 2015.. — 1120 с. — (Классика Computer Science).